

Analyse des Indicateurs d'Insertion

Projet Alumni CRM - Version complete et fidele au code source

1. Objectif de la Modélisation

Ce document reprend les indicateurs d'insertion que l'Alumni CRM sait calculer, et montre comment on passe des données brutes du réseau à des chiffres exploitables. Le cahier des charges impose en effet de pouvoir produire des rapports d'insertion professionnelle à destination des organismes de certification et des autorités de tutelle. J'ai donc essayé de couvrir trois choses : quels indicateurs on affiche, comment ils sont calculés dans le code, et sous quelle forme on peut les retrouver dans un rapport.

2. Indicateurs Clés de Pilotage

Voici les indicateurs qui remontent dans le tableau de bord admin. Pour chacun d'eux, on trouve une définition simple, l'usage métier, et un mini-exemple pour illustrer la formule. Les chiffres sont fictifs, mais ils appliquent exactement les requêtes du backend.

Indicateur	Définition (simplifiée)	Métier / Utilisation	Exemple
Taux d'emploi à 6 mois	Diplômés en activité 6 mois après la sortie (CDI, CDD...).	Rapports ministériels et audits.	Promo 2025 : 9/12 en poste = 75 %
Taux d'emploi global (brut)	(Alumni en poste / total alumni) x 100.	Efficacité globale de la formation.	30 alumni en poste / 40 = 75 %
Adéquation formation/emploi	Correspondance filière suivie / secteur du poste (question KPI).	Pertinence de l'offre de formation.	3 réponses Oui / 4 = 75 %
Salaire moyen par filière	Salaire brut annuel moyen (AVG/MIN/MAX sur salary_annuel).	Valorisation des débouchés.	38000 + 42000 + 50000 / 3 = 43 333 EUR
Alumni actifs	Alumni avec au moins une expérience enregistrée.	Engagement des anciens élèves.	45 alumni actifs sur 60
Taux de complétion	Alumni avec profil + expérience complètes.	Qualité des données collectées.	32 profils complets / 60 = 53 %
Alumni par promotion	Effectif et taux d'emploi par promotion (ETUDIANT + PROMOTION).	Comparatif des cohortes.	2024 : 10 / 80 % ; 2025 : 12 / 75 %
Répartition par secteur	Nombre d'alumni par secteur d'activité.	Débouchés et secteurs recruteurs.	Info 3, Finance 2, Santé 1

3. Implémentation Technique des Indicateurs

3.1 Endpoints API

Endpoint	Description (simplifiée)	Données retournées (extrait)
GET /admin/indicateurs	Indicateurs principaux du tableau de bord.	total_alumni, taux_emploi_6mois, taux_couverture, alumni_actifs, taux_reponse, salaire_moyen/min/max.
GET /admin/indicateurs/secteurs	Répartition par secteur d'activité.	{secteur, count}, total_alumni.
GET /admin/indicateurs/types-contrat	Répartition par type de contrat (expériences en cours).	{type_contrat, count} ; vides = 'Non renseigné'.
GET /admin/indicateurs/kpi-tag?tag=X	Valeur d'un indicateur KPI (question taguée).	valeur, unité (% ou moyenne), total_repondants, question_texte, distribution.
GET /admin/indicateurs/kpi-tags	Tous les tags KPI des questionnaires actifs.	[[tag, libelle, pourcentage, nb_repondants, valeur, unité, distribution]].
GET /admin/indicateurs/kpi-tags-actifs	Liste des tags DISTINCT utilisés.	{tags: [...]}
GET /admin/indicateurs/partenaires	Indicateurs anonymisés pour les partenaires (partage_donnees actif).	nb_consentants, taux_emploi_pourcentage, en_emploi, salaire_moyen, par_promotion, top_secteurs.

3.2 Calcul des indicateurs

- Taux d'emploi à 6 mois : calculé côté backend. Une expérience compte si sa date_debut tombe dans les 6 mois qui suivent le 1er décembre de l'année de diplôme (on suppose une diplomation en juin). Les promotions dont la fenêtre de 6 mois n'est pas encore écoulée sont laissées de côté : taux à null, statut 'en_attente'.
- Taux d'emploi global : rapport (alumni en poste / total alumni) x 100, recalculé côté frontend à partir des indicateurs par promotion.
- Adéquation formation/emploi : le frontend appelle /admin/indicateurs/kpi-tag?tag=adequation_formation, qui agrège les réponses à la question portant ce tag.
- Tags KPI : une question peut recevoir un tag (ex. 'adequation_formation'). Tant qu'une question est taguée, l'indicateur associé apparaît dans le dashboard sans toucher au code backend — c'est ce qui rend le mécanisme simple à faire évoluer.
- Répartition par secteur : une simple agrégation SQL du champ secteur_activite, avec comptage.
- Salaire moyen : calculé côté backend (AVG/MIN/MAX) sur les expériences en cours, en privilégiant salary_annuel (champ numérique) et en se rabattant sur le champ salaire historique si besoin ; les salaires à zéro sont exclus.
- Cohérence déclaratif / réel : l'indicateur coherence_availability_poste_actuel mesure l'écart entre le statut déclaré (availability_status) et la présence d'un poste en cours bien réel dans EXPERIENCE_PRO, qui reste la source de vérité.

3.3 Visualisation (AdminDashboard.jsx)

- KPI cards principales : Total Alumni actifs, Taux d'emploi à 6 mois, Taux d'emploi global.

- KPI secondaires : Taux de complétion, Adéquation formation/emploi, Salaire moyen avec une jauge dynamique (bornes min/max recalculées sur les données réelles).
- Donut : répartition par secteur, avec un maximum de 5 catégories visibles et un regroupement 'Autres'.
- Barres horizontales : alumni par promotion, avec le % d'emploi et une timeline de maturité des cohortes (statut_maturite).
- Barres verticales : répartition des types de contrat des expériences en cours.

4. Alertes et Signaux Faibles

- Si un alumni est en 'en_poste' sans qu'aucun poste soit coché 'actuel', une alerte ambrée s'affiche dans l'interface Parcours.
- Si le tag 'adequation_formation' n'a aucune réponse, le dashboard affiche un état vide avec un rappel pour taguer une question.
- Le taux de complétion sert aussi de signal : un taux bas trahit surtout des profils laissés incomplets.

5. Modèle de Rapport d'Insertion pour les Autorités de Tutelle

Le dashboard ne suffit pas : il faut aussi pouvoir sortir un document propre, à transmettre tel quel au ministère ou aux organismes de certification (CTI, HCERES). Voici le gabarit que j'ai retenu. Les indicateurs listés ci-dessous sont les mêmes que ceux vus en section 2, simplement mis sous une forme directement exploitable pour un rapport.

5.1 Informations Générales du Rapport

Champ	Valeur / Source
Institution	Nom de l'établissement (ex: Ionis Education Group)
Période couverte	Année universitaire en cours (ex: 2025-2026)
Promotion concernée	Filtrée par annee_diplome (ex: Promo 2025)
Date de génération	Date courante au moment de l'export
Source des données	CRM Alumni - tables ETUDIANT, EXPERIENCE_PRO, REPONSE

5.2 Indicateurs Clés du Rapport

Indicateur	Valeur attendue	Calcul (simplifié)	Exemple
Effectif de la promotion	Nombre total d'inscrits	Comptage des étudiants de la promo	Promo 2025 : 128
Taux d'emploi à 6 mois	Pourcentage (%)	Expériences démarrant <= 6 mois après la diplomation / effectif	90 en poste sur 128 = 70 %
Taux d'emploi à 12 mois	Pourcentage (%) - pas encore calculé	Même principe avec une fenêtre de 12 mois	À définir
Taux d'insertion totale	Pourcentage (%)	Alumni en poste à la date du rapport / effectif	101 en poste sur 128 = 79 %
Adéquation formation-emploi	Pourcentage (%)	Réponses 'Oui' au tag KPI / réponses exploitables	33 'Oui' sur 42 = 79 %
Salaire moyen par filière	Euros (moyen, min, max)	AVG / MIN / MAX des salaires annuels (> 0)	moy. 41 200, min 35 000, max 49 000

Répartition par secteur	Tableau (secteur, %)	Comptage des postes actuels par secteur	Informatique 41 %, Finance 23 %
Répartition géographique	Tableau (pays / ville, %)	Comptage des alumni par pays	France 62 %, Maroc 23 %

5.3 Diffusion du rapport

- Fréquence : une publication annuelle, calée sur la campagne de collecte du questionnaire.
- Destinataires : ministère de l'Enseignement supérieur, organismes de certification (CTI, HCERES) et direction de l'établissement.
- Génération : depuis le dashboard admin (AdminDashboard.jsx), via un bouton d'export.
- Archivage : chaque édition est horodatée et conservée, pour pouvoir répondre à un éventuel audit de conformité.

5.4 Exemple de Tableau de Synthèse par Promotion

Promotion	Nb Alumni	Emploi 6 mois	Emploi 12 mois	Adéquation
Promo 2023	120	74%	82%	70%
Promo 2024	135	78%	85%	73%
Promo 2025	128	70%	à définir	70%

Tableau fictif, juste pour illustrer le format : à l'export, ces valeurs sont calculées automatiquement par le CRM à partir des données réelles.